

[0980] Tarea 08 -Examen corto3

Marcos Gabriel, Aguilón Ajcá, 201901573^{1,*} and Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641^{1,**}

¹*Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala*

El presente reporte describe los avances y desarrollos técnicos realizados en el proyecto. Este tiene como objetivo la creación de un sistema de gestión de cursos que optimice las funciones administrativas, académicas y estudiantiles, permitiendo una interacción eficiente entre administradores, profesores y estudiantes. Para el desarrollo del sistema se ha utilizado el framework Django, complementado con una base de datos PostgreSQL.

I. MARCO TEÓRICO

A. Python

Es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y con una sintaxis clara, ampliamente utilizado en desarrollo web, ciencia de datos, automatización, inteligencia artificial y más. Python cuenta con una vasta colección de bibliotecas que facilitan el trabajo en diversas áreas, como NumPy para cálculos numéricos y Pandas para análisis de datos.

Tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes sectores debido a su versatilidad y facilidad de uso. En desarrollo web, frameworks como Django y Flask permiten construir aplicaciones robustas y escalables. En el ámbito de la ciencia de datos, Python es fundamental, con bibliotecas como Pandas para análisis de datos, Matplotlib y Seaborn para visualización, y Scikit-learn y TensorFlow para machine learning e inteligencia artificial. También es utilizado en automatización y scripting, permitiendo la creación de herramientas que facilitan tareas repetitivas o la administración de sistemas. En el campo de la investigación científica, Python es utilizado para simulaciones, análisis estadístico, y procesamiento de datos experimentales. Además, es común en el desarrollo de aplicaciones de escritorio y videojuegos, utilizando bibliotecas como PyQt y Pygame. Su sintaxis clara y su gran comunidad hacen que sea una elección popular tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados.

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

El siguiente es el procedimiento general para el desarrollo del proyecto, organizado en tareas principales en el orden en que se deben realizar:

1. Configuración Inicial

- Instalar dependencias: Python, Django, PostgreSQL, OpenCV, Bootstrap.

- Crear el entorno virtual usando `virtualenv` para manejar las dependencias.
- Configurar el proyecto en Django y crear una aplicación.
- Configurar la base de datos PostgreSQL en el archivo `settings.py`.

2. Desarrollo del Backend

- Definir los modelos en Django para usuarios, cursos y notas.
- Ejecutar las migraciones para crear las tablas en la base de datos.

3. Implementación de la Autenticación y Registro

- Crear vistas de registro para estudiantes con validaciones de seguridad.
- Integrar OpenCV para el reconocimiento facial.
- Implementar el inicio de sesión para los distintos roles (Administrador, Catedrático, Estudiante).
- Implementar la recuperación de contraseñas vía correo electrónico.

4. Desarrollo del Sistema de Gestión de Cursos

- Crear vistas para la gestión de cursos por parte del administrador (crear, editar, eliminar).
- Desarrollar vistas para que los estudiantes puedan ver y asignarse a los cursos disponibles.
- Añadir validaciones de cupo y enviar confirmación por correo electrónico.

5. Gestión de Notas

- Crear vistas para que los profesores gestionen las notas de los estudiantes.
- Implementar la descarga del registro de notas en formato `.xlsx`.
- Implementar la generación de certificados en PDF para estudiantes aprobados.

6. Front-end y Diseño de la Interfaz

* e-mail: 2898528031101@ingenieria.usac.edu.gt

** e-mail: 3003241380101@ingenieria.usac.edu.gt

- Diseñar las plantillas HTML usando Bootstrap.
- Añadir JavaScript para mejorar la experiencia del usuario.

7. Pruebas y Validaciones

- Realizar pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
- Validar la seguridad de las contraseñas y del sistema de autenticación.

8. Documentación

- Crear el manual técnico incluyendo librerías y tecnologías utilizadas.
- Redactar el manual de usuario para cada funcionalidad del sistema.

9. Despliegue del Proyecto

- Configurar el servidor de producción para el despliegue (por ejemplo, en Heroku o un VPS).
- Realizar pruebas finales en el entorno de producción.

RESUMEN DE IMPLEMENTACIONES

A continuación, se describen los puntos ya implementados en el proyecto:

1. Sistema de autenticación y registro:

- Los usuarios pueden iniciar sesión y registrarse.

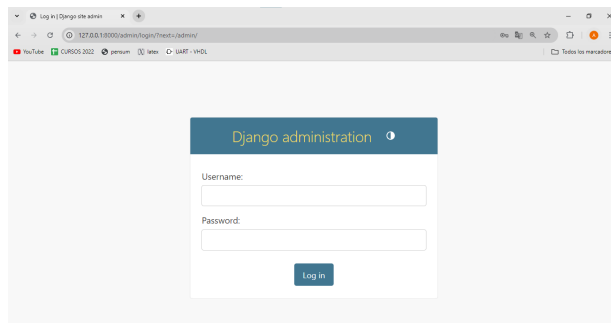


Figura 1: Login general

- Autenticación de usuarios diferenciada por roles (Administrador, Profesor, Estudiante).

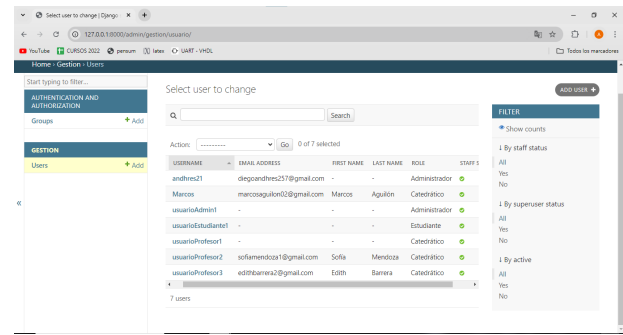


Figura 2: Roles de usuarios

- Implementación de recuperación de contraseñas (solo vistas, no funcionalidad).
- Manejo básico de contraseñas (validación y recuperación).

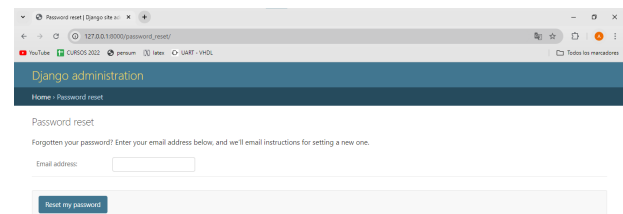


Figura 3: Recuperar contraseñas

■ Gestión por parte del Administrador:

- El administrador puede gestionar y agregar los cursos (crear, ver, editar, eliminar).



Figura 4: Agregar cursos a impartir



Figura 5: Listado de cursos habilitados

- El administrador puede gestionar y agregar los profesores (registrar nuevos y ver lista de profesores).

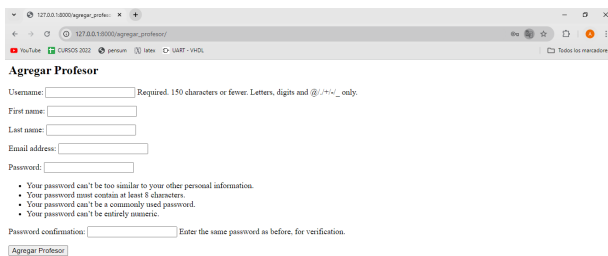


Figura 6: Menú para agregar profesores.



Figura 7: Visualizar la lista de profesores.

2. Gestión por parte de los Estudiantes:

- Los estudiantes pueden ver la lista de cursos disponibles.
- Los estudiantes pueden inscribirse en los cursos.
- Validación de cupos al inscribirse a un curso.



Figura 8: Listado de cursos disponibles, así como asignación y validación de cupos en curso a inscribir.

3. Gestión por parte de los Profesores:

- Los profesores pueden ver los cursos que imparten.



Figura 9: Listado de cursos a impartir.

- Los profesores pueden ver la lista de estudiantes inscritos en los cursos.



Figura 10: Listado de estudiantes inscritos.

- Los profesores pueden asignar y modificar las notas de los estudiantes.



Figura 11: Asignación y modificación de nota por estudiante

II. CONCLUSIONES

1. Se ha implementado un sistema de autenticación y registro eficiente, que permite a los usuarios iniciar sesión y acceder al sistema según su rol asignado (Administrador, Profesor, Estudiante). Este desarrollo asegura que cada usuario acceda a las funcionalidades correspondientes a su perfil, cumpliendo con los requisitos de seguridad y organización esti-

pulados en el proyecto, utilizando mecanismos como la validación de contraseñas y recuperación de contraseñas mediante correo electrónico.

2. La gestión administrativa de los cursos y usuarios se ha desarrollado de manera completa, permitiendo al Administrador crear, modificar y eliminar cursos, así como gestionar profesores y estudiantes. Esta funcionalidad se conecta directamente con la base de datos PostgreSQL y sigue un modelo CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), proporcionando una solución robusta para la administración de recursos académicos.
3. Los profesores pueden asignar y modificar las calificaciones de los estudiantes a través de una interfaz dedicada. Esta funcionalidad asegura que los docentes gestionen el rendimiento académico de manera directa, cumpliendo con los estándares de registro de datos en formato que luego podrá ser exportado a archivos *.xlsx* para reportes, según se requiere en las especificaciones técnicas del proyecto.